

Analisi Matematica - CdL Informatica
Svolgimento della prova scritta del 18/9/2026

Esercizio 1. Sia $f(x) = \log(\sqrt{3+x^2} - x)$.

a) Tracciare il grafico di f specificando: il dominio, le intersezioni con gli assi, gli asintoti, gli intervalli di monotonia, i massimi e i minimi relativi e assoluti, gli intervalli di convessità/concavità e i flessi.

b) Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + \log(x))$.

a) Le condizioni per il dominio sono $3+x^2 \geq 0$ e $\sqrt{3+x^2} > x$ che sono entrambe sempre vere. Quindi $D = \mathbb{R}$. Intersezioni con gli assi: $f(0) = \log(3)/2$ e $f(x) = 0$ se e solo se

$$\sqrt{3+x^2} - x = 1 \Leftrightarrow 3+x^2 = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 \Leftrightarrow 3 = 2x + 1 \Leftrightarrow x = 1.$$

Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \log\left(\frac{3}{\sqrt{3+x^2} + x}\right) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

Dato che $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)/x = 0$ non ci sono asintoti per $x \rightarrow \pm\infty$.

Per $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{3+x^2} - x} \left(\frac{2x}{2\sqrt{3+x^2}} - 1 \right) = -\frac{1}{\sqrt{3+x^2}}.$$

Dato che f' è sempre negativa si deduce che f è strettamente decrescente in $\mathbb{R}$. Non ci sono punti di minimo o massimo.

Per $x \in \mathbb{R}$,

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left(-(3+x^2)^{-1/2} \right) = \frac{1}{2}(3+x^2)^{-3/2} 2x = \frac{x}{(3+x^2)^{3/2}}.$$

Dal segno di f'' si trova che f è concava in $(-\infty, 0]$ ed è convessa in $[0, +\infty)$. Quindi $x = 0$ è un punto di flesso.

b) Abbiamo che per $x \rightarrow +\infty$, $t = 1/x^2 \rightarrow 0^+$ e

$$\begin{aligned} f(x) + \log(x) &= \log((\sqrt{3+x^2} - x)x) = \log(x^2(\sqrt{3/x^2 + 1} - 1)) \\ &= \log\left(\frac{(1+3t)^{1/2} - 1}{t}\right) = \log\left(\frac{1 + \frac{3}{2}t + o(t) - 1}{t}\right) \rightarrow \log(3/2). \end{aligned}$$

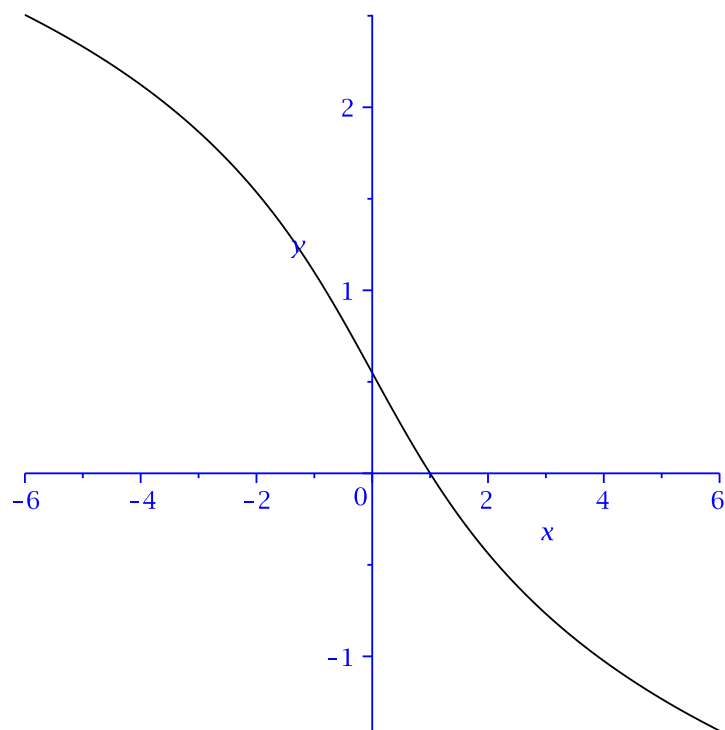


Grafico di $f(x) = \log(\sqrt{3+x^2} - x)$

Esercizio 2. a) Dimostrare che per ogni intero $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

b) Calcolare $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{4 \cdot k \cdot 3^k + 3 \cdot 4^k}{6^{k+1}}.$

a) Dimostriamo la proposizione $P(n)$ per induzione.

Passo base. $P(1)$:

$$\sum_{k=1}^1 \frac{k}{2^k} = \frac{1}{2} \stackrel{?}{=} 2 - \frac{1+2}{2}.$$

L'uguaglianza è vera.

Passo induttivo. Dimostriamo che, per $n \geq 1$, se vale $P(n)$ allora vale anche $P(n+1)$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \stackrel{P(n)}{=} 2 - \frac{n+2}{2^n} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \\ &= 2 - \frac{2n+4-(n+1)}{2^{n+1}} = 2 - \frac{n+3}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

b) Da a) si ha che

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{n+2}{2^n} \right) = 2.$$

Così, ricordando che per $|x| < 1$, $\sum_{k=2}^{\infty} x^k = \frac{x^2}{1-x}$, abbiamo che

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{4 \cdot k \cdot 3^k + 3 \cdot 4^k}{6^{k+1}} &= \frac{4}{6} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k}{2^k} + \frac{3}{6} \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{4}{6} \right)^k \\ &= \frac{2}{3} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{(2/3)^2}{1-2/3} \\ &= \frac{2}{3} \left(2 - \frac{1}{2} \right) + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Esercizio 3. Sia $\int_0^{+\infty} \frac{(\log(1+x))^a}{(x+4)^2(1-\cos(x)+x^3)^{a-1}} dx$.

a) Determinare per quali $a > 0$ l'integrale dato è convergente.

b) Calcolare l'integrale per $a = 1$.

a) Per $a > 0$, i punti da indagare per la convergenza dell'integrale sono: 0^+ e $+\infty$.

Per $x \rightarrow 0^+$, si ha

$$\frac{(\log(1+x))^a}{(x+4)^2(1-\cos(x)+x^3)^{a-1}} \sim \frac{x^a}{4^2(\frac{x^2}{2}+x^3)^{a-1}} = \frac{C}{x^{2(a-1)-a}} = \frac{C}{x^{a-2}}.$$

Per la convergenza deve valere la condizione $a-2 < 1$ ossia se $a < 3$.

Per $x \rightarrow +\infty$,

$$\frac{(\log(1+x))^a}{(x+4)^2(1-\cos(x)+x^3)^{a-1}} \sim \frac{(\log(x))^a}{x^2(x^3)^{a-1}} = \frac{1}{x^{3a-1}(\log(x))^{-a}}.$$

Per la convergenza deve valere la condizione $3a-1 > 1$ ossia se $a > 3/2$.

Così l'integrale improprio dato è convergente se e solo se $3/2 < a < 3$.

b) Per $a = 1$, integrando per parti otteniamo

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\log(1+x)}{(x+4)^2} dx &= \left[-\frac{\log(1+x)}{x+4} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{-1}{(x+1)(x+4)} dx \\ &= 0 + \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+4} \right) dx \\ &= \frac{1}{3} \left[\log \left(\frac{x+1}{x+4} \right) \right]_0^{+\infty} = 0 - \frac{1}{3} \log \left(\frac{1}{4} \right) = \frac{2 \log(2)}{3}. \end{aligned}$$

Esercizio 4. a) Determinare le due soluzioni $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ dell'equazione

$$z(z - \sqrt{2}(1 + 3i)) + 2i = 4.$$

b) Calcolare $|z_1 - z_2|$.

a) Riordiniamo l'equazione di secondo grado otteniamo

$$z^2 - \sqrt{2}(1 + 3i)z + 2i - 4 = 0$$

e quindi il discriminante Δ è uguale a

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac = (-\sqrt{2}(1 + 3i))^2 - 4(2i - 4) \\ &= 2(1 - 9 + 6i) - 8i + 16 = 4i = 4e^{i\pi/2}.\end{aligned}$$

Allora le due radici quadrate di Δ sono

$$\pm 2e^{\pi i/4} = \pm 2 \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \pm \sqrt{2}(1+i).$$

Quindi le due soluzioni dell'equazione in forma cartesiana sono:

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\sqrt{2}(1 + 3i) + \sqrt{2}(1 + i)}{2} = \sqrt{2}(1 + 2i)$$

e

$$z_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\sqrt{2}(1 + 3i) - \sqrt{2}(1 + i)}{2} = \sqrt{2}i.$$

b) Abbiamo che

$$|z_1 - z_2| = |\sqrt{2}(1 + 2i) - \sqrt{2}i| = \sqrt{2}|1 + i| = \sqrt{2}\sqrt{1^2 + 1^2} = 2.$$